

9.13 可靠性论证与笃证性论证的辨别

在本章中，我们为命题逻辑的有效论证提供了一种自然演绎的证明方法。对于命题逻辑的任何有效论证，都可以利用19个推论规则（使用或不使用条件证明和间接证明）进行证明。这种证明方法确实是自然的：它是对我们的真值函项推理的反映，而从一个真值函项陈述有效地推出其他的真值函项陈述，正是我们建立一个真值函项陈述的真值的方式。

有效性在这些情况中是至关重要的。

回想一下，一个有效的演绎论证**不可能前提皆真而结论为假**。根据定义，可以得到：如果一个有效的演绎论证的前提皆真，那么它的结论一定是真的。当我们从其他真陈述中通过演绎得到一个陈述为真时，就是从一个或多个偶真陈述有效地推出了一个偶真陈述。这样的论证既是有效的，又是可靠的。

然而，正如我们在9.10节看到的，不是所有有效论证都能够建立结论的真。本节我们将更详细地解释这种情形，我们还会解释为什么一些可靠性论证不能得到真的结论。

在9.10节，考虑过以下论证：

可以把此论证符号化为：

论证IX是有效的，因为它不可能所有前提都真且结论为假，这是因为它的前提不可能都为真。正如9.10节和9.12节（论证VIII）所提出的，如果一个前提集是不相容的，这些前提就可以有效地推出任何结论，不管它们是否相关。然而，正如9.10节所指出的，一个论证由于其前提集不相容而是有效的，却不是**可靠的**，因为它的前提集不相容，从而不可能都真。这就意味着，前提集不相容的有效论证不能得到结论的真，因为它至少有一个前提是假的。

然而，存在一些有效的论证是可靠的，从而不会也不可能得到为假的结论。比如，考虑如下论证：

这个论证可以符号化为：

第一，需要注意这个论证是**有效的**。它的有效性正如9.12节中的论证VII，它的结论是重言式。任何具有重言式的论证都是有效的，因为它不可能出现前提皆真而结论为假，它不可能有假结论。

第二，需要注意的是，就像前提不相容的有效论证一样，论证X的前提与结论是不相干的，因为它的前提和结论不是由某个简单陈述所组成的。因此，论证X的前提集没有也不可能建立起结论的真。

第三，与前提不相容的有效论证不同，论证X是可靠的。它的前提是真的（偶真），它的结论为重言式从而（必然地）也为真。任何具有重言结论的论证可以是可靠的，只要它的前提集恰好都真。

第四，最为重要的是，具有重言结论的可靠性论证，比如论证X，没有也不可能建立起它的结论的真。一个重言式不是“真的”，因为它可以从任何真前提中推出，它的“不真”是因为它只对应着现实中的某个事态。一个重言式是真的，不管现实中怎么样，因此，重言结论没有告诉我们任何关于现实的东西。

把具有重言结论的可靠性论证和具有偶真结论的可靠性论证区别开来，是极其重要的。如果一个可靠性论证的结论是偶真陈述，它就关乎现实中的真相。具有偶真结论的可靠性论证最大的作用在于，它能够建立起偶真陈述的真，并因此说服人们相信那些基于以往直接或间接经验尚不知晓的偶真陈述为真。我们将这种论证称为**笃证性**(demonstrative)**论证**。

例如，考虑如下可靠性论证。

这个论证可以符号化为：

既然这个可靠性论证的结论是偶真的（正如9.12节中的论证VI一样，它有相容的前提），它是一个具有偶真结论的笃证性论证。偶真陈述对应着现实；通过学习现实偶真陈述，我们就学习到了关于现实的东西。例如，某人只知道她的伊利诺伊州的邻居是布鲁斯·劳纳，而

且此人是伊利诺伊州的州长，当她学习到论证XI的第一个前提，她就得知她的邻居的如下真陈述：他有宪法权力否决伊利诺伊州立法机构通过的法案。

笃证性论证的力量在于，它论证或证明了一个偶真结论。正因为如此，我们能够从其中学到很多东西。笃证性论证有时是重要且有影响力的。

对于逻辑来说，这种考虑会导致关于结论的一种非常重要的思考。逻辑是研究正确与非正确推理的，在演绎逻辑中，“正确”就意味着“有效”。正如前面表明的，以下两种论证类型不是笃证性的：

(1)具有不相容前提的有效论证不是可靠性论证，因而不是笃证性论证。

(2)结论为重言式的有效论证不是笃证性的，因为它的结论不是关于现实世界的任何偶真性内容的。

如果我们的目标是弄清现实如何，我们就不应该被结论为重言式的论证说服，也不应该被具有不相容前提的有效论证说服。相反，人们应该只考虑笃证性论证，即具有相容前提与偶真结论的有效论证（如论证XI和论证VI）。

第9章概要

本章解释各种证明演绎论证有效性和无效性的方法。

9.1节介绍和解释有效性的形式证明概念。解释了如何利用推论规则通过有效推论序列证明一个有效论证的有效性。

9.2节详细考察构成前9个推论规则的基本有效论证形式，并示例了它们在简单论证中的用法。

9.3节示例有效论证形式能用来构建有效性形式证明的几种方法。

9.4节初步探讨运用前9个推论规则构建有效性形式证明的过程。

9.5节示例前9个推论规则可以被用以构建更为复杂的论证的有效性形式证明的几种方法。

9.6节引进替换规则，通过加入10个逻辑等价式扩充了推论规则。这10个逻辑等价式允许某逻辑表达式被替换为与其有完全相同含义的另一个表达式。

9.7节讨论包含19个推论规则的自然演绎系统的特点。

9.8节开始使用19个推论规则构建有效性形式证明。这19个推论规则是9个基本有效论证形式规则以及10个允许替换的逻辑等价式规则。

9.9节解释并示例了简化真值表方法及其用来确定论证的有效和无效。

9.10节讨论不相容性。解释了为什么一个前提不相容的论证不可能是可靠的，但却是有效的。

9.11节解释并示例条件证明的规则。

9.12节解释并示例间接证明的方法。

9.13节解释了可靠性论证与笃证性论证的重要区别。既然只有笃证性论证能够建立结论的真，如果我们想知道现实是怎么样，就应该考虑相容前提和偶真结论的有效性论证。

第9章关键术语

基本的有效论证形式：一些特别简单的论证形式的集合，这些论证形式作为推论的规则，被用来构造一个有效性的形式证明。

推论规则：一个有效的论证形式约定为推论的一个规则。推论规则作为规则，能够保证从一个或多个陈述得到一个陈述的有效性。本书有23个推论规则：9个基本的论证形式，10个逻辑等价式，以及量化逻辑中的4个例举与概括规则。

陈述列：一个证明的左边列，包括前提、假定的前提、推出的陈述和它们的数字编号。

理由列：一个证明的右边列，包括每一步用作推论规则的缩写和用到的陈述（被推出的陈述要用到的陈述）的序号。

有效性的形式证明：一个陈述序列，它的每一个陈述或者是给定论证的前提，或者是先前的陈述依据推论规则而推得的陈述。而且，整个序列最后一个陈述就是论证的结论，同时它的有效性也得到了证明。一个论证有效性的证明，是对其不可能出现前提都为真而结论为假的严格展示。

自然演绎：依据推论规则对一个演绎论证的有效性进行证明的方法。

构造式二难(C.D.)：它是一个推论规则，也是9个基本的有效论证形式之一。它允许构造如下推论：如果 $(p \supset q) \cdot (r \supset s)$ 是真的，且 $p \vee r$ 是真的，那么 $q \vee s$ 一定是真的。

替换规则：它允许我们用与其逻辑等价陈述去替换任何一个陈述的全部或部分，从而推得一个新陈述的规则。

简化的真值表方法：简称为STTT，它通过确定所有前提为真而结论为假的真值来检查一个论证是否有效的方法，即看简单陈述（或陈

述变项) 的结论为假, 或者前提皆真。

条件证明: 为了证明一个条件陈述, 先假定陈述 p , 然后通过有穷步骤演绎地推出陈述 q , 最后依据“条件证明(C.P.)规则”得到结论, 即被证陈述“ $p \supset q$ ”(即如果 p , 那么 q)。

间接证明: 为了证明一个陈述, 先假设它的否定(即 $\sim p$)已被证明, 然后从假定或假定与前提的结合中推导出矛盾。当矛盾出现时, 这个假设就要被排除, 且它的否定就是可演绎地推出的。例如, 如果假设 $\sim p$ 为真, 那么可以演绎出形如 $q \cdot \sim q$ 的矛盾; 那么, 这个假设就要被排除, 原始假定的否定, 即 p , 就被演绎出来。

笃证性论证: 结论是偶真的可靠性论证。